El Misterio de la Urna

Mario Morales

Guía de Laboratorio: El Misterio de la Urna

Curso: Laboratorio de Estadística

Tema: Muestreo Aleatorio, Estimación de Proporciones y Pruebas de Hipótesis.

1. Introducción

En la toma de decisiones profesionales, rara vez conocemos los parámetros exactos de una población. Generalmente, trabajamos con muestras para inferir la realidad. Este laboratorio simula un proceso de control de calidad o un estudio de opinión, donde a través de la observación de una muestra, debemos tomar una decisión estadística sobre la composición de un todo.

2. Objetivos

- **General:** Aplicar los conceptos de estadística descriptiva e inferencial para estimar la proporción de una característica en una población finita.
- **Específicos:**

1. Recolectar datos mediante un muestreo aleatorio con reemplazo.
2. Calcular estimadores puntuales y de intervalo para la proporción.
3. Ejecutar una prueba de hipótesis para contrastar la igualdad de proporciones.

3. Materiales

- Una urna o bolsa opaca (que no permita ver el contenido).
- N pelotas de igual tamaño y textura (n_1 de color verde,n_2 de color blanco con $N = n_1 + n_2$). *Nota: El docente conoce la proporción* $P = \frac{n_2}{n_1+n_2}$ *para blancas, pero los estudiantes no.*
- Formato de registro de datos.

4. Procedimiento Experimental

1. **Configuración:** El docente prepara la urna a puerta cerrada.
2. **Muestreo:** Cada estudiante debe acercarse a la urna, mezclar el contenido sin mirar, extraer una pelota, anotar el color y **devolverla** a la urna (muestreo con reemplazo).
3. **Repetición:** Para robustecer la muestra, cada estudiante realizará el proceso 2 veces.
4. **Registro:** Los datos se consolidarán en una tabla de frecuencias simples (Blanca / Negra).

5. Análisis Requeridos (El Informe)

El informe escrito debe seguir una estructura científica y responder a lo siguiente:

A. Caracterización Descriptiva

- Construya la tabla de frecuencias absolutas y relativas.
- Represente los datos mediante un diagrama de barras o sectores.
- Calcule la proporción muestral ($\hat{p}$) de bolas blancas.

B. Inferencia Estadística

1. **Estimación por Intervalo:** Construya un intervalo de confianza del 95% para la proporción verdadera de bolas blancas (p).

$$IC = \hat{p} \pm Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

2. **Prueba de Hipótesis:** Planteamos el siguiente dilema: ¿Es la urna equilibrada o hay una predominancia de un color?

- **Hipótesis Nula (H_0):** $p = 0.5$ (Las proporciones de blancas y negras son iguales).
- **Hipótesis Alternativa (H_1):** $p \neq 0.5$ o $p < 0.5$ (Según lo que observen inicialmente).
- **Nivel de significancia (α):** 0.05.

6. Sustentación (Preguntas Críticas)

Durante la sustentación, los grupos deberán responder:

- ¿El intervalo de confianza capturó el valor real que el profesor ocultó?
- Si aumentamos el número de extracciones por estudiante, ¿qué pasaría con el error estándar?
- ¿Qué decisión tomaron respecto a H_0? ¿Existe evidencia suficiente para decir que la urna está "sesgada"?

Tips de "Sherlock" para el éxito pedagógico:

1. **El Factor Sorpresa:** No les diga cuántas pelotas hay en total. Solo dígales que hay 10. Al final, cuando usted revele que eran 8 negras y 2 blancas, la cara de sorpresa al ver que sus cálculos de $\hat{p}$ se acercan a 0.20 es el momento donde ocurre el aprendizaje real.
2. **Uso de R/Quarto:** Pídales que el informe lo entreguen renderizado en **Quarto**. Pueden usar la función `prop.test()` en R para validar sus cálculos manuales:

```
# Ejemplo en R
prop.test(x = exitos_blancas, n = total_muestras, p = 0.5, alternative = "less")
```

3. **El Sesgo del Investigador:** Si un estudiante saca la pelota y "siente" que es distinta por la textura, mencione la importancia de la aleatorización y la ceguera en los experimentos.